National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว202 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 202004

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า**	**จำนวน 40 ข้อ**		**ระยะเวลา 90 นาที**		
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ**					
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร**	**ข้อ**	**1-35**	**ข้อละ**	**1.3**	**คะแนน**
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์**	**ข้อ**	**36-40**	**ข้อละ**	**2.9**	**คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้นำโทรศัพท์มือถือมาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบ โดยกรอกคำตอบจากกระดาษคำตอบลงสู่ระบบอีกครั้ง และถ่ายรูปกระดาษคำตอบที่ตั้งข้างบัตรประจำตัวผู้สอบ เพื่อเป็นหลักฐานก่อนกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะตามเนื้อหาบทเรียนในหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. นักเรียน 3 กลุ่มไปสำรวจสัตว์ในแหล่งน้ำ แต่ละกลุ่มพบสัตว์ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นสัตว์เลือดเย็น ใช้เหงือกหายใจ ออกลูกเป็นไข่

กลุ่มที่ 2 เป็นสัตว์เลือดอุ่น ใช้ปอดในการหายใจ ผิวหนังแห้ง ออกลูกเป็นไข่

กลุ่มที่ 3 เป็นสัตว์เลือดเย็น ผิวหนักเปียกชื้น หายใจด้วยเหงือกและปอด

สัตว์ทั้ง 3 กลุ่มนี้ควรเป็นสัตว์ชนิดใดตามลำดับ

1. เสือ งู เต่า
2. จิ้งจก ปลาดุก ลิง
3. แมว เป็ด ปลากัด
4. ปลานิล นก เขียด
5. แมวน้ำ โลมา ปลาตะเพียน

2. ข้อใดกล่าว**ถูกต้อง** เกี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่

1. พืชใบเลี้ยงคู่ พบรากแก้ว และรากแก้วเจริญมาจากเมล็ด
2. พืชใบเลี้ยงคู่ พบรากแก้ว แต่ไม่พบรากแขนง
3. พืชใบเลี้ยงคู่ มีจำนวนกลีบดอก 3 ทวีคูณ 3
4. พืชใบเลี้ยงคู่สังเกตข้อปล้องไม่ชัดเจน และมีลักษณะใบยาวและแคบ

3. หน้าที่พิเศษของรากและลำต้นของพืชชนิดใดที่**ไม่สามารถ**นำมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนได้

1. มันฝรั่ง
2. หัวเผือก
3. รากมันแกว
4. รากกระบองเพชร
5. กระชาย

4. อาธรไปเที่ยวฟาร์มแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาพบต้นพืชชนิดเดียวกันขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก อาธรพบว่าลักษณะของดอกมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่คนละต้น แต่พบกลีบเลี้ยง กลีบดอก และฐานรองดอก นักเรียนคิดว่าอาธรควรจัดจำแนกประเภทของดอกอย่างไร

1. ดอกสมบูรณ์เพศและเป็นดอกสมบูรณ์
2. ดอกสมบูรณ์เพศและเป็นดอกไม่สมบูรณ์
3. ดอกไม่สมบูรณ์เพศและเป็นดอกสมบูรณ์
4. ดอกไม่สมบูรณ์เพศและเป็นดอกไม่สมบูรณ์
5. ไม่สามารถจำแนกประเภทของดอกไม้ได้

5. ข้อมูลลักษณะโครงสร้างการหายใจของสัตว์

สัตว์	**โครงสร้างของการหายใจ**
กลุ่ม 1	ดึงแก๊สออกซิเจนผ่านผิวหนังโดยตรง
กลุ่ม 2	ดึงแก๊สออกซิเจนผ่านท่อลำเลียงโดยตรง
กลุ่ม 3	มีอวัยวะที่ใช้หายใจลำเลียงแก๊สออกซิเจนด้วยเลือด

จากข้อมูลตามตาราง **หอยเม่น ไส้เดือนดิน** และ **ปลา** จะมีลักษณะโครงสร้างการหายใจจัดอยู่ในสัตว์กลุ่มใดตามลำดับ

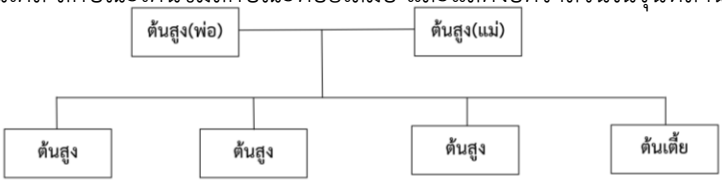
1. กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 3
2. กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2
3. กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
4. กลุ่ม 2 กลุ่ม 1 กลุ่ม 3
5. กลุ่ม 2 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

6. $12H_2O$ + ① → ② + $6O_2$ + ③ จากสมการการสังเคราะห์ด้วยแสง ① ② ③ ควรเป็นไปตามข้อใดตามลำดับ

1. $6CO_2$ $2C_6H_{12}O_6$ $6H_2O$
2. $6CO_2$ $6H_2O$ $6C_6H_{12}O_6$
3. $3CO_2$ $C_6H_{12}O_6$ $6H_2O$
4. $6CO_2$ $C_6H_{12}O_6$ $6H_2O$
5. $C_6H_{12}O_6$ $2CO_2$ $6H_2O$

7. จากกฎของเมนเดล ลักษณะเด่นข่มลักษณะด้อยเสมอ และแสดงอัตราส่วนในรุ่นหลาน 3 : 1

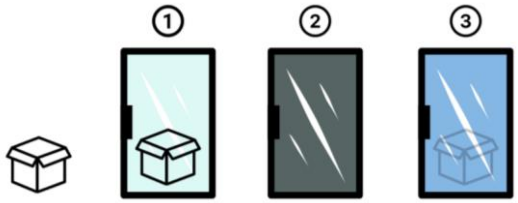


จากแผนภาพนักเรียนจงบอกอัตราส่วน (Phenotype) ในรุ่นลูกให้ถูกต้อง

1. อัตราส่วนในรุ่นลูก คือ 1 : 1
2. อัตราส่วนในรุ่นลูก คือ 2 : 1
3. อัตราส่วนในรุ่นลูก คือ 3 : 1
4. อัตราส่วนในรุ่นลูก คือ 2 : 2
5. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

8. เมื่อวางวัตถุไว้หลังประตูทั้ง 3 บาน จากนั้นมองวัตถุผ่านประตูทั้ง 3 บาน พบว่า

บานที่ 1 มองเห็นวัตถุได้ชัดเจน
บานที่ 2 มองไม่เห็นวัตถุ
บานที่ 3 มองเห็นวัตถุได้ไม่ชัดเจน



ข้อความใดอธิบายการมองเห็นของวัตถุได้**ถูกต้อง**

1. ประตูบานที่ 1 ทำจากกระจกใส แสงผ่านได้บางส่วน
2. แสงไม่สามารถเดินทางผ่านประตูบานที่ 2 ได้เลย
3. ประตูบานที่ 3 ทำจากกระจกเงา ทำให้แสงเดินทางผ่านได้บ้าง
4. แสงสามารถเดินทางผ่านประตูทั้ง 3 บานได้ทั้งหมด
5. ประตูทั้ง 3 บาน เป็นตัวกลางโปร่งแสง

9. ข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

1. ตู้เย็น
2. พัดลม
3. เซลล์สุริยะ
4. เครื่องทำน้ำอุ่น
5. เครื่องทำความเย็น

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

10. ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่และเป็นแหล่งสร้างพลังงาน ถ้าหากโลกกลายเป็นดาวฤกษ์ ปรากฏการณ์ใด**ไม่สามารถ**เกิดขึ้นได้

1. สุริยุปราคา
2. น้ำขึ้น-น้ำลง
3. น้ำเกิด-น้ำตาย
4. จันทรุปราคา
5. ถูกทั้ง ก และ ง

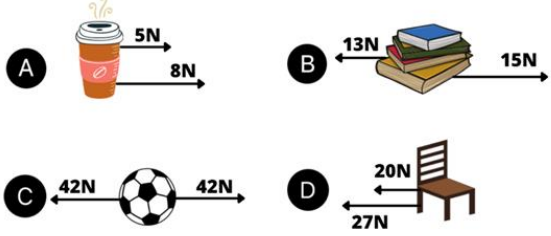
11. ดาวเคราะห์ในข้อใดจัดว่าเป็นดาวเคราะห์หิน

1. ดาวพุธ ดาวเนปจูน ดาวเสาร์
2. ดาวศุกร์ ดาวยูเรนัส ดาวเสาร์
3. ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร
4. ดาวยูเรนัส ดาวเสาร์ ดาวอังคาร
5. ดาวอังคาร ดาวเสาร์ ดาวพฤหัสบดี

12. หากวัตถุ A จมอยู่ในของเหลว B จะสรุปได้ว่าอย่างไร

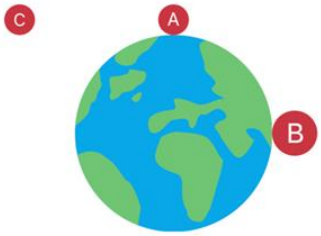
1. วัตถุ A มีน้ำหนักน้อยกว่าวัตถุ B
2. วัตถุ A ไม่มีความหนาแน่น
3. วัตถุ A มีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว B
4. วัตถุ A มีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว B
5. วัตถุ A มีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว B

13. เมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุ 2 แรง ดังภาพ ข้อใดเรียงลำดับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุได้ถูกต้อง (เมื่อลูกศรแทนทิศทางของแรง และ N คือหน่วยของแรงเป็นนิวตัน)



1. A < B < C < D
2. A < B < D < C
3. B < A < D < C
4. C < D < A < B
5. C < B < A < D

14. เมื่อกำหนดให้วัตถุ A และ C มีมวลเท่ากัน และ วัตถุ B มีมวลเป็นสองเท่าของวัตถุ A กำหนดให้วัตถุมีตำแหน่งดังภาพ แรงโน้มถ่วงกระทำต่อวัตถุใดมากที่สุด



1. A
2. B
3. C
4. A และ B
5. A และ C

15. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทั้งหมด

ก. การเผาถ่าน ข. การบ่มผลไม้ ค. การทำเทียนไข
ง. การฉีกกระดาษ จ. การละลายของน้ำแข็ง

1. ก. ข. ค
2. ข. ค. ง.
3. ข. ง. จ.
4. ข. ค. จ.
5. ค. ง. จ.

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

16. การประดิษฐ์ชิ้นงาน นักออกแบบได้อธิบายวัสดุที่ต้องการใช้ 4 ส่วน และเขียนแสดงดังภาพ



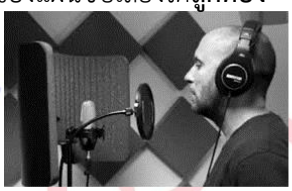
ส่วนที่ 1 ต้องการให้มีความแข็งแรงและมันวาว
ส่วนที่ 2 เป็นล้อมีความทนทาน และลดแรงเสียดทานได้ดี
ส่วนที่ 3 ต้องการให้กันน้ำ กันฝุ่น แต่ยังมองเห็นของที่ใส่ไว้ได้
ส่วนที่ 4 เป็นส่วนที่ใส่ของ มีความแข็งแต่มีน้ำหนักเบา
หากต้องซื้อวัสดุเพื่อมาประดิษฐ์ชิ้นงานนี้ให้ตรงกับสมบัติที่ต้องการควรเลือกวัสดุในข้อใดจึงเหมาะสมที่สุด

1. โลหะ แผ่นโฟม ผ้า เชือก
2. ไม้ ล้อยาง กระดาษ ผ้าใบ
3. พลาสติก ไม้ เหล็กเส้น ฟองน้ำ
4. เหล็ก ล้อยาง พลาสติกใส พลาสติกแข็ง
5. แผ่นโฟม แผ่นยางสังเคราะห์ เชือกฟาง ฟองน้ำ

17. องค์ประกอบที่ทำให้เราได้ยินเสียงคืออะไร

1. แหล่งกำเนิดเสียง ตัวกลางของเสียง อวัยวะรับเสียง
2. ความดังของเสียง ความแรงของเสียง ความถี่ของเสียง
3. ความถี่ของเสียง แหล่งกำเนิดเสียง ความดังของเสียง
4. หู ต้นกำเนิดเสียง แหล่งกำเนิดเสียง
5. ความเข้มเสียง ตัวกลางของเสียง ตัวรับสัญญาณเสียง

18. ในห้องอัดเสียงโดยทั่วไป เราจะพบวัสดุที่ติดตามผนัง เรียกว่า แผ่นซับเสียง หรือวัสดุ Sound Absorption ซึ่งมีลักษณะดังภาพ ข้อใดสามารถอธิบายหลักการทำงานของแผ่นซับเสียงได้**ถูกต้อง**




1. ป้องกันเสียงเข้ามาจากข้างนอก
2. ลดการสั่นสะเทือนของไมโครโฟน
3. ปรับให้เสียงต่ำและสูงกว่าปกติได้ตามต้องการ
4. ช่วยสะท้อนเสียงให้ดังก้องทั่วห้องเพื่อให้เสียงมีคุณภาพสูง
5. ดูดซับเสียงเมื่อเสียงมาตกกระทบจะดูดซับเสียงนั้นไม่ให้สะท้อนกลับ

19. ข้อใดระบุชื่อดาวเคราะห์และอธิบายลักษณะได้**ถูกต้อง**

1. ดาวเสาร์ – มีวงแหวนขนาดใหญ่และเปลือกชั้นนอกของดาวเป็นหิน
2. ดาวอังคาร – มีบรรยากาศหนา องค์ประกอบหลักของดาวเป็นน้ำแข็งและฝุ่น
3. ดาวพฤหัสบดี – พื้นผิวของดาวเป็นลายแถบสีส้มแดง เต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาต
4. ดาวยูเรนัส – หมุนรอบตัวเองแบบเอียงจนเกือบล้มและมีองค์ประกอบของมีเทน
5. ดาวเนปจูน – มองเห็นเป็นสีน้ำเงิน เมื่อสังเกตจะเห็นจุดแดงใหญ่ขนาดมหึมา

20. ข้อใดอธิบายได้**ถูกต้อง**เกี่ยวกับลมบกและลมทะเล

1. ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจำถิ่นที่พบบริเวณชายฝั่ง
2. ลมบกและลมทะเล มีสาเหตุมาจากเหนือพื้นดินและพื้นน้ำมีอุณหภูมิอากาศเท่ากัน
3. ลมบกเกิดในเวลากลางวัน ลมทะเลเกิดในเวลากลางคืน
4. การเคลื่อนที่ของลมบกและลมทะเลจากบริเวณอุณหภูมิสูงไปบริเวณอุณหภูมิต่ำ
5. เวลากลางวันลมพัดจากชายฝั่งไปทะเล เวลากลางคืนลมพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

21. หินชนิดใดที่มีลักษณะรูพรุน ลอยน้ำได้ หรือเรียกว่า หินอัคนีภูเขาไฟ

1. หินออบซิเดียน
2. หินกรวด
3. หินดินดาน
4. หินบะซอลต์
5. หินชนวน

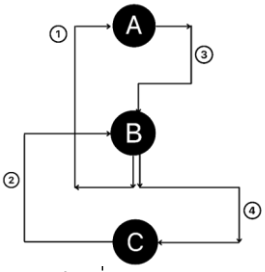
22. การเกิดพายุ ฝน ฟ้าคะนอง เกิดในชั้นบรรยากาศใด

1. ชั้นเมโซสเฟียร์
2. ชั้นโทรโพสเฟียร์
3. ชั้นเอกโซสเฟียร์
4. ชั้นเทอร์โมสเฟียร์
5. ชั้นสตราโทสเฟียร์

23. อวัยวะที่สร้างน้ำดีเพื่อช่วยย่อยไขมันในลำไส้เล็กคืออะไร

1. ตับ
2. หัวใจ
3. ตับอ่อน
4. ลำไส้ใหญ่
5. กระเพาะอาหาร

24. แผนภาพการหมุนเวียนโลหิต ข้อใดกล่าว**ถูกต้อง**



1. A คือ หัวใจ
2. B คือ ปอด
3. C คือ หัวใจ
4. หมายเลข 1 คือเส้นเลือดแดง (Artery)
5. หมายเลข 4 คือเส้นเลือดดำ (Vein)

25. ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยเฉพาะอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับดวงตา ส่วนใดที่สภากาชาดรับบริจาคเพื่อเปลี่ยนให้กับคนตาบอด

1. เลนส์ตา
2. เรตินา
3. กระจกตา
4. กระบอกตา
5. ทั้งดวงตาของผู้บริจาค

26. อาหารประเภทใดที่มีธาตุองค์ประกอบ**แตกต่าง**จากข้ออื่น

1. ข้าว
2. น้ำมันพืช
3. น้ำตาล
4. แป้ง
5. เนื้อสัตว์

27. สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีความสัมพันธ์**เหมือน**กับไลเคน

1. เห็บกับสุนัข / กาฝากกับต้นไม้
2. ควายกับนกเอี้ยง / ดอกไม้กับแมลง
3. โปรโตซัวในลำไส้ปลวก / แบคทีเรียในลำไส้คน
4. มดดำกับเพลี้ย / ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล
5. กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ / ฉลามกับเหาฉลาม

28. สัตว์ในข้อใดที่มีระยะตัวอ่อนที่เรียกว่า ไนแอด (Naiad) อาศัยอยู่ในน้ำ

1. ด้วง
2. ชีปะขาว
3. ยุง
4. แมลงวัน
5. ผีเสื้อ

29. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้**ถูกต้อง**

A. วัวเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งเพราะได้รับพลังงานจากการบริโภคหญ้า
B. เห็ด รา จุลินทรีย์ อยู่ในกลุ่มผู้ย่อยสลายอินทรียสาร
C. หญ้าเป็นผู้ผลิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
D. ถ้าหญ้ามีจำนวนลดลงจะทำให้วัวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

1. A และ B
2. B และ C
3. C และ D
4. A B และ C
5. ถูกทุกข้อ

30. ข้อใดจัดขนาดของอนุภาคของผสม **ได้ถูกต้อง**

1. ขนาดของอนุภาคของผสม จากใหญ่ไปเล็ก คือ สารแขวนลอย คอลลอยด์ สารละลาย
2. ขนาดของอนุภาคของผสม จากใหญ่ไปเล็ก คือ คอลลอยด์ สารละลาย สารแขวนลอย
3. ขนาดของอนุภาคของผสม จากเล็กไปใหญ่ คือ สารแขวนลอย คอลลอยด์ สารละลาย
4. ขนาดของอนุภาคของผสม จากเล็กไปใหญ่ คือ คอลลอยด์ สารละลาย สารแขวนลอย
5. ถูกทุกข้อ

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

31. หลอดทดลองบรรจุสารละลายที่แตกต่างกัน 3 หลอดทดลอง เมื่อนำมาทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ พบว่า

หลอดที่ 1 ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง

หลอดที่ 2 เมื่อหยดสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีชมพู

หลอดที่ 3 เมื่อหยอดสารสกัดจากดอกอัญชันเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีม่วง

สารในหลอดทดลองใดมีสมบัติเป็นกรด

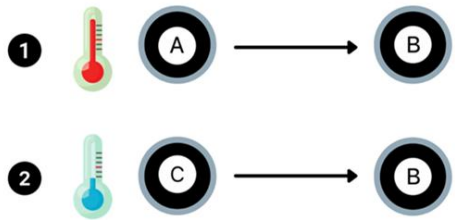
1. เฉพาะหลอดทดลองที่ 2
2. หลอดทดลองที่ 1 และ 2
3. หลอดทดลองที่ 1 และ 3
4. หลอดทดลองที่ 2 และ 3
5. มีสมบัติเป็นกรดทั้ง 3 หลอด

32. ทำการทดลองเกี่ยวกับน้ำ ทั้ง 3 สถานะ คือ A B และ C เมื่อทำการทดลอง พบว่า

ครั้งที่ 1 เมื่อเพิ่มความร้อนไปเรื่อย ๆ ถึงระดับหนึ่ง สถานะ A เปลี่ยนไปเป็น B

ครั้งที่ 2 เมื่อลดความร้อนไปเรื่อย ๆ ถึงระดับหนึ่ง สถานะ C เปลี่ยนไปเป็น B

ถ้ากำหนด ให้ A มีสถานะเป็นของแข็ง การเปลี่ยนสถานะในครั้งที่ 1 และ 2 เรียกว่าอะไรตามลำดับ



1. ครั้งที่ 1 การระเหิด ครั้งที่ 2 การระเหิดกลับ
2. ครั้งที่ 1 การหลอมเหลว ครั้งที่ 2 การควบแน่น
3. ครั้งที่ 1 การกลายเป็นไอ ครั้งที่ 2 การแข็งตัว
4. ครั้งที่ 1 การควบแน่น ครั้งที่ 2 การหลอมเหลว
5. ครั้งที่ 1 การระเหิดกลับ ครั้งที่ 2 การหลอมเหลว

33. ข้อใดต่อไปนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

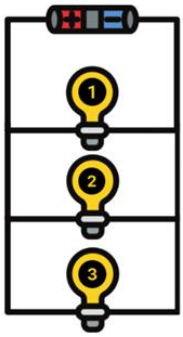
1. ละลายเกลือในน้ำร้อน
2. เอาผัก ผลไม้ ใส่ในตู้เย็น
3. ทอดไข่เจียวในกระทะไฟฟ้า
4. ตัดกระดาษแผ่นใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆ
5. น้ำแข็งเกิดการหลอมเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำ

34. วัตถุในข้อใดเมื่อนำไปต่อเป็นส่วนหนึ่งในวงจรไฟฟ้าแล้วทำให้หลอดไฟ**ไม่สว่าง**

1. ตะปู เหล็ก กระดาษ
2. ผ้า ไส้ดินสอ พลาสติกใส
3. ฟองน้ำ กล่อง สังกะสี
4. ไม้ ขวดพลาสติก ยางลบ
5. เทียนไข เข็มหมุด กรรไกร

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)

35. เมื่อนำแบตเตอรี่ สายไฟ และหลอดไฟ 3 ดวง ต่อวงจรไฟฟ้าดังแผนภาพ ปรากฏว่าหลอดไฟสว่างทั้ง 3 ดวง ข้อใดอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้านี้ได้ถูกต้อง



1. หลอดไฟทั้ง 3 ดวงในวงจรนี้มีความสว่างเท่ากัน
2. การต่อหลอดแบบขนาน หลอดไฟดวงที่ 1 จะสว่างที่สุด
3. การต่อหลอดแบบขนาน หลอดไฟดวงที่ 3 จะสว่างที่สุด
4. เมื่อนำหลอดไฟหลอดที่ 2 ออกจากวงจร หลอดไฟจะดับทั้งหมด
5. เมื่อสายไฟที่เชื่อมกับหลอดที่ 3 เสียหาย ทำให้หลอดไฟดับทั้งหมด

ส่วนที่ 2 : ข้อสอบวัดทักษะประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 - 40)

36. สิ่งใดจะเกิดขึ้นในร่างกายเมื่อเรากำลังหายใจออก

1A ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	1B นำแก๊สออกซิเจนเข้าไป	1C เส้นเลือดคลายตัว
2A ถุงลมพอง	2B ถุงลมแฟบ	2C ความดันในช่องอกเพิ่มขึ้น
3A ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้น	3B ความดันในช่องอกลดลง	3C กะบังลมลดตัวต่ำลง
4A ปริมาตรในช่องอกลดน้อยลง	4B ช่วงท้องป่อง	4C กระดูกซี่โครงเลื่อนลงต่ำ
5A ปอดใหญ่ขึ้น	5B เส้นเลือดบีบตัว	5C หัวใจเต้นช้าลง

37. ข้อใดเป็นสารอาหารประเภทโปรตีน

1A ไข่	1B มะละกอ	1C แครอท
2A ผักชี	2B ขนมปัง	2C น้ำมัน
3A ปลา	3B ผักบุ้ง	3C ถั่ว
4A ข้าว	4B เนื้อไก่	4C แตงกวา
5A ขิง	5B มันสำปะหลัง	5C เผือก

38. เสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางใดได้ดีที่สุด 4 อันดับแรก

1A น้ำดื่ม	1B แก๊สไฮโดรเจน	1C น้ำคลอรีน
2A แท่งเหล็ก	2B แก๊สฮีเลียม	2C น้ำประปา
3A น้ำทะเล	3B น้ำคลอง	3C กระจก
4A แก๊สออกซิเจน	4B พื้นดิน	4C แก๊สไนโตรเจน
5A อากาศ	5B กำแพง	5C แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

39. ดาวดวงใดไม่จัดอยู่ในระบบสุริยะ

1A ยูโรปา	1B ไมมัส	1C พลูโต
2A ซีรีอุส	2B ทีทิส	2C รีอา
3A ไรเจล	3B ดาวเหนือ	3C โฟบอส
4A แกนิมีด	4B ดวงจันทร์	4C ดาวประกายพรึก
5A ไอโอ	5B ไททัน	5C ดวงอาทิตย์

40. ข้อใดควรแยกสารด้วยวิธีการกรอง

1A น้ำมะนาวผสมน้ำเปล่า	1B ฟองเต้าหู้กับน้ำ	1C สีน้ำกับน้ำ
2A ทรายกับน้ำ	2B แป้งมันสำปะหลังผสมน้ำ	2C แป้งดินสอพองละลายน้ำ
3A น้ำส้มสายชูผสมน้ำ	3B เกลือผสมน้ำ	3C สีผสมอาหารกับน้ำ
4A แป้งข้าวโพดผสมน้ำ	4B กาแฟซองผสมน้ำ	4C กากหมูกับน้ำมัน
5A ผงโกโก้ผสมน้ำ	5B น้ำตาลผสมน้ำ	5C กากผลไม้ในน้ำผลไม้

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)